# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST (7)

# ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

**Disusun oleh:**

**Navtaly Juman (2509106109)**

**Kelas (C1‘25)**

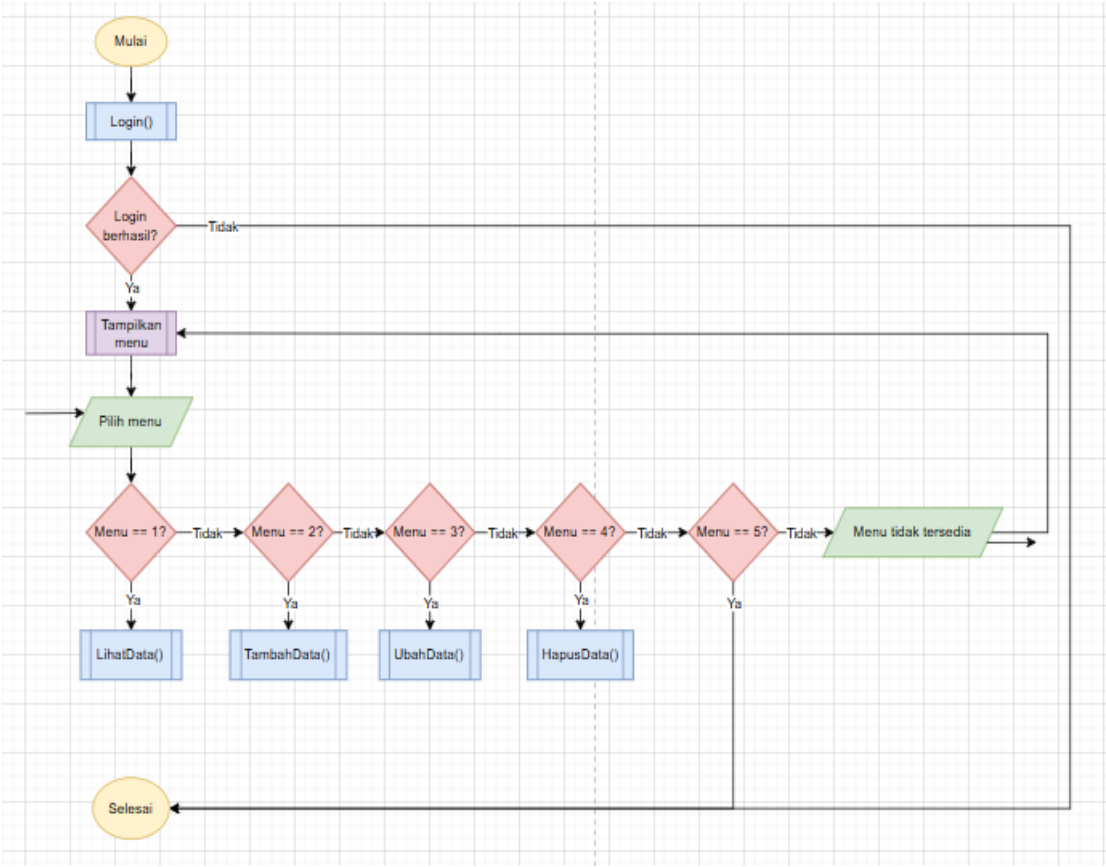
**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

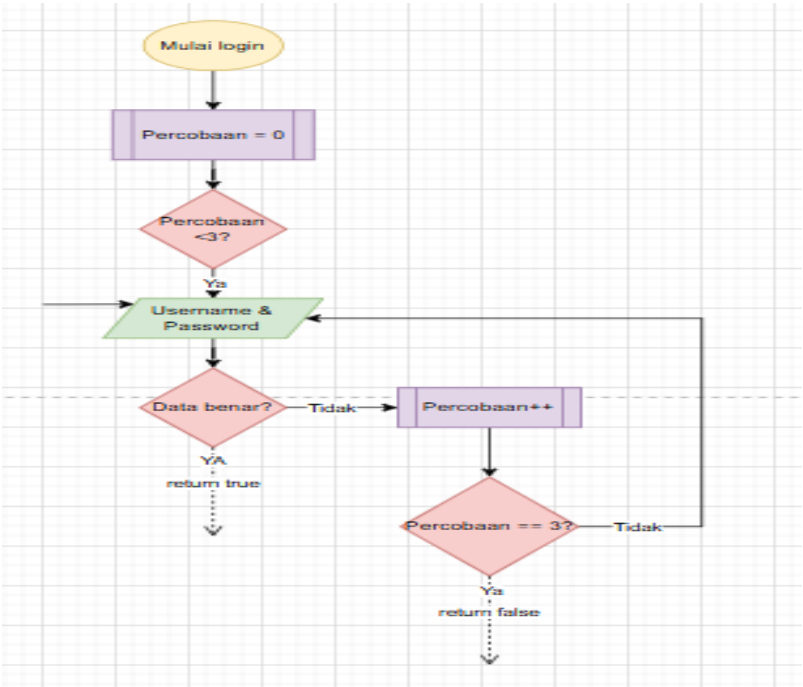
**SAMARINDA**

**2026**

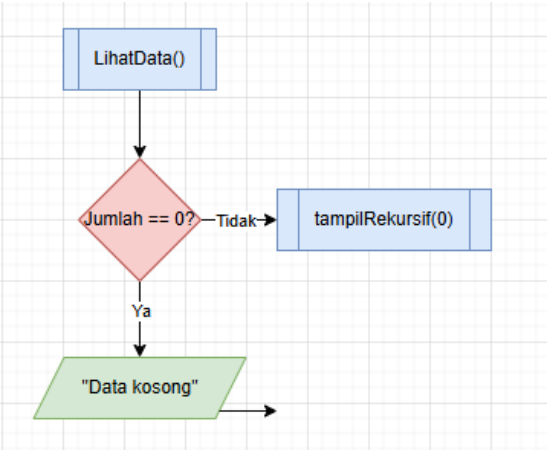
## 1. Flowchart



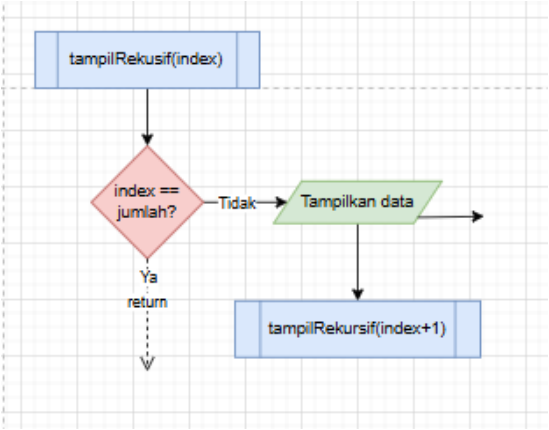

Gambar 1.1 Flowchart Utama



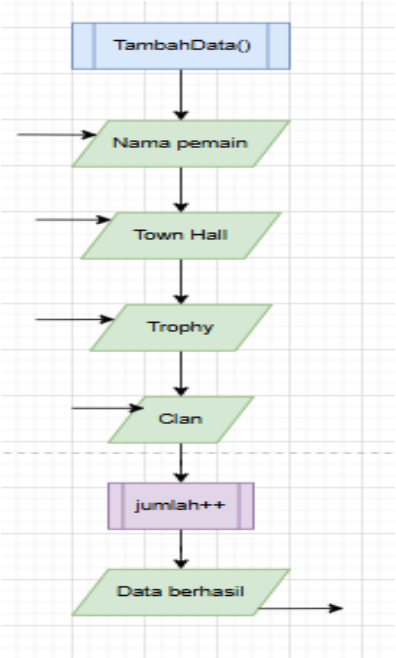

Gambar 1.2 Flowchart Login



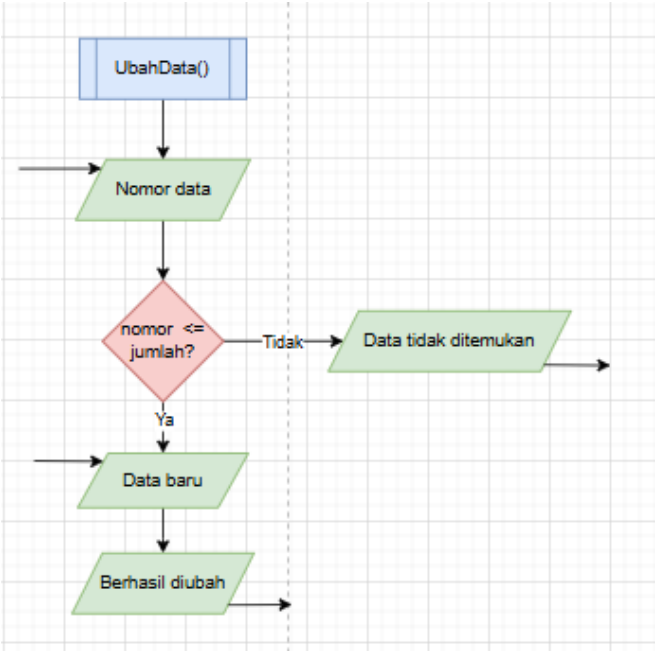

Gambar 1.3 Flowchart Lihat



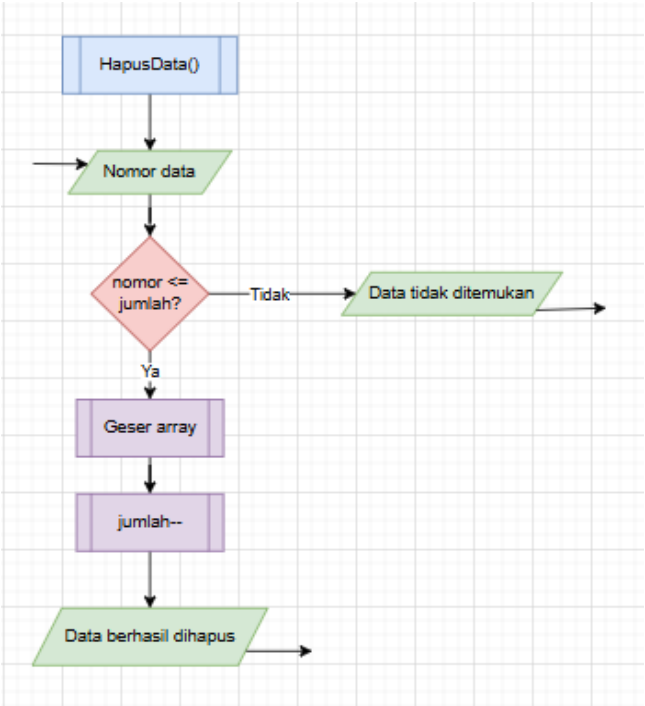

Gambar 1.4 Flowchart Rekursif




Gambar 1.5 Flowchart Tambah Data




Gambar 1.6 Flowchart Ubah Data




Gambar 1.7 Flowchart Hapus Data

## 2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan pengembangan dari sistem manajemen data akun Clash of Clans berbasis C++ dengan penambahan exception handling menggunakan try, throw, dan catch. Fitur ini digunakan untuk menangani kesalahan input seperti nomor data yang tidak valid,

input angka negatif, dan kesalahan saat memilih menu. Program tetap memiliki fitur login, CRUD, sorting, searching, pointer, rekursif, dan overloading.

### 3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct User{
    string username;
    string nim;
};

struct AkunCOC{
    string namaPemain;
    int townHall;
    int trophy;
    string clan;
};

User user = {"Navtaly Juman","109"};
AkunCOC akun[50];
int jumlah = 0;

bool login(User *userLogin){

    string username, password;
    int percobaan = 0;

    while(percobaan < 3){
        cout<<"===== LOGIN DULU =====<<endl;
        cout<<"Username : ";
        getline(cin, username);
        cout<<"Password : ";
        getline(cin, password);

        if(username == userLogin->username && password == userLogin->nim){
            cout<<"Login Berhasil!\n"<<endl;
            return true;
        }else{
            cout<<"Login salah!\n"<<endl;
            percobaan++;
        }
        if(percobaan == 3){
            cout<<"Anda gagal login!\n";
            return false;
        }
```

```
    }
    return false;
}

void tampilJudul(){
    cout<<"\n===== DAFTAR DATA AKUN =====<<endl;
}

void tampilJudul(string teks){
    cout<<"\n===== "<<teks<<" =====<<endl;
}

void tampilRekursif(AkunCOC *akun, int index, int jumlahData){

    if(index == jumlahData){
        return;
    }

    cout<<"Data ke-"<<index+1<<endl;
    cout<<"Nama Pemain : "<<akun[index].namaPemain<<endl;
    cout<<"Town Hall   : "<<akun[index].townHall<<endl;
    cout<<"Trophy      : "<<akun[index].trophy<<endl;
    cout<<"Clan        : "<<akun[index].clan<<endl;
    cout<<"----------------------------"<<endl;

    tampilRekursif(akun, index+1, jumlahData);
}

void lihatData(AkunCOC *akun, int jumlahData){

    tampilJudul("DAFTAR DATA AKUN");

    if(jumlahData == 0){
        cout<<"Belum ada data akun!\n";
    }else{
        tampilRekursif(akun, 0, jumlahData);
    }
}

void tambahData(AkunCOC *akun, int *jumlahData){

    try{
        cout<<"\nTambah Data Akun"<<endl;
        cout<<"Nama Pemain : ";
        getline(cin, akun[*jumlahData].namaPemain);
        cout<<"Town Hall : ";
        cin>>akun[*jumlahData].townHall;
```

```
        if(akun[*jumlahData].townHall < 0){
            throw "Town Hall tidak boleh negatif!";
        }

        cout<<"Trophy : ";
        cin>>akun[*jumlahData].trophy;

        if(akun[*jumlahData].trophy < 0){
            throw "Trophy tidak boleh negatif!";
        }

        cin.ignore();
        cout<<"Clan : ";
        getline(cin, akun[*jumlahData].clan);

        (*jumlahData)++;

        cout<<"Data berhasil ditambahkan!\n";
    }

    catch(const char* error){
        cout<<"Error: "<<error<<endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
    }
}

void ubahData(AkunCOC *akun, int jumlahData){

    try{
        int nomorUbah;

        cout<<"Masukkan nomor data yang ingin diubah: ";
        cin>>nomorUbah;
        cin.ignore();

        if(nomorUbah <= 0 || nomorUbah > jumlahData){
            throw "Nomor data tidak valid!";
        }

        cout<<"Nama Pemain : ";
        getline(cin, akun[nomorUbah-1].namaPemain);
        cout<<"Town Hall : ";
        cin>>akun[nomorUbah-1].townHall;
        cout<<"Trophy : ";
        cin>>akun[nomorUbah-1].trophy;
        cin.ignore();
        cout<<"Clan : ";
```

```
        getline(cin, akun[nomorUbah-1].clan);
        cout<<"Data berhasil diubah!\n";
    }

    catch(const char* error){
        cout<<"Error: "<<error<<endl;
    }
}

void hapusData(AkunCOC *akun, int *jumlahData){

    try{
        int nomorHapus;

        cout<<"Masukkan nomor data yang ingin dihapus: ";
        cin>>nomorHapus;

        if(nomorHapus <= 0 || nomorHapus > *jumlahData){
            throw "Nomor hapus tidak valid!";
        }

        for(int i=nomorHapus-1;i<(*jumlahData)-1;i++){
            akun[i] = akun[i+1];
        }

        (*jumlahData)--;

        cout<<"Data berhasil dihapus!\n";
    }

    catch(const char* error){
        cout<<"Error: "<<error<<endl;
    }
}

void sortNamaAscending(AkunCOC *akun, int jumlahData){
    for(int i=0;i<jumlahData-1;i++){
        for(int j=0;j<jumlahData-i-1;j++){
            if(akun[j].namaPemain > akun[j+1].namaPemain){
                swap(akun[j], akun[j+1]);
            }
        }
    }
    cout<<"Data diurutkan berdasarkan Nama (A-Z)\n";
}

void sortTrophyDescending(AkunCOC *akun, int jumlahData){
    for(int i=0;i<jumlahData-1;i++){
```

```
        int maxIndex = i;
        for(int j=i+1;j<jumlahData;j++){
            if(akun[j].trophy > akun[maxIndex].trophy){
                maxIndex = j;
            }
        }
        swap(akun[i], akun[maxIndex]);
    }
    cout<<"Data diurutkan berdasarkan Trophy (besar ke kecil)\n";
}

void sortTownHall(AkunCOC *akun, int jumlahData){
    for(int i=1;i<jumlahData;i++){
        AkunCOC temp = akun[i];
        int j = i-1;

        while(j>=0 && akun[j].townHall > temp.townHall){
            akun[j+1] = akun[j];
            j--;
        }

        akun[j+1] = temp;
    }
    cout<<"Data diurutkan berdasarkan Town Hall\n";
}

void cariTrophy(AkunCOC *akun, int jumlahData){

    int target;
    cout<<"Masukkan trophy yang dicari: ";
    cin>>target;

    bool ditemukan = false;

    for(int i=0;i<jumlahData;i++){
        if(akun[i].trophy == target){

            cout<<"\nData ditemukan:\n";
            cout<<"Nama : "<<akun[i].namaPemain<<endl;
            cout<<"Town Hall : "<<akun[i].townHall<<endl;
            cout<<"Trophy : "<<akun[i].trophy<<endl;
            cout<<"Clan : "<<akun[i].clan<<endl;

            ditemukan = true;
        }
    }

    if(!ditemukan){
```

```
        cout<<"Data tidak ditemukan!\n";
    }
}

void cariNama(AkunCOC *akun, int jumlahData){

    string target;
    cout<<"Masukkan nama yang dicari: ";
    cin.ignore();
    getline(cin, target);

    int kiri = 0, kanan = jumlahData-1;
    bool ditemukan = false;

    while(kiri <= kanan){

        int tengah = (kiri + kanan)/2;

        if(akun[tengah].namaPemain == target){

            cout<<"\nData ditemukan:\n";
            cout<<"Nama : "<<akun[tengah].namaPemain<<endl;
            cout<<"Town Hall : "<<akun[tengah].townHall<<endl;
            cout<<"Trophy : "<<akun[tengah].trophy<<endl;
            cout<<"Clan : "<<akun[tengah].clan<<endl;

            ditemukan = true;
            break;
        }
        else if(akun[tengah].namaPemain < target){
            kiri = tengah + 1;
        }
        else{
            kanan = tengah - 1;
        }
    }

    if(!ditemukan){
        cout<<"Data tidak ditemukan!\n";
    }
}

int main(){

    if(login(&user) == false){
        return 0;
    }
```

```
    int menu;

    do{
        try{
            cout<<"\n========================================="<<endl;
            cout<<"SISTEM MANAJEMEN DATA AKUN CLASH OF CLANS"<<endl;
            cout<<"========================================="<<endl;
            cout<<"1. Lihat Data"<<endl;
            cout<<"2. Tambah Data"<<endl;
            cout<<"3. Ubah Data"<<endl;
            cout<<"4. Hapus Data"<<endl;
            cout<<"5. Sorting Nama"<<endl;
            cout<<"6. Sorting Trophy"<<endl;
            cout<<"7. Sorting Town Hall"<<endl;
            cout<<"8. Cari Trophy"<<endl;
            cout<<"9. Cari Nama"<<endl;
            cout<<"10. Keluar"<<endl;
            cout<<"Pilih menu : ";
            cin>>menu;
            cin.ignore();

            if(cin.fail()){
                throw "Input menu harus angka!";
            }

            switch(menu){

                case 1:
                    lihatData(akun, jumlah);
                    break;

                case 2:
                    tambahData(akun, &jumlah);
                    break;

                case 3:
                    ubahData(akun, jumlah);
                    break;

                case 4:
                    hapusData(akun, &jumlah);
                    break;

                case 5:
                    sortNamaAscending(akun, jumlah);
                    break;

                case 6:
```

```
                sortTrophyDescending(akun, jumlah);
                break;

            case 7:
                sortTownHall(akun, jumlah);
                break;

            case 8:
                cariTrophy(akun, jumlah);
                break;

            case 9:
                sortNamaAscending(akun, jumlah);
                cariNama(akun, jumlah);
                break;

            case 10:
                cout<<"Program selesai, terima kasih!\n";
                break;

            default:
                cout<<"Menu tidak tersedia\n";
        }
    }

    catch(const char* error){
        cout<<"Error: "<<error<<endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
    }

}while(menu != 10);

}
```

**4. Hasil Output**

```
===== LOGIN DULU =====
Username : sd
Password : d
Login gagal!

===== LOGIN DULU =====
Username : efef
Password : wf
Login gagal!

===== LOGIN DULU =====
Username : rwf
Password : fr
Login gagal!

Anda gagal login!
```

Gambar 4.1 Login Gagal

```
===== LOGIN DULU =====
Username : Navtaly Juman
Password : 109
Login Berhasil!
```

Gambar 4.2 Login Berhasil

```
=========================================
SISTEM MANAJEMEN DATA AKUN CLASH OF CLANS
=========================================
1. Lihat Data
2. Tambah Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Sorting Nama (A-Z)
6. Sorting Trophy (Desc)
7. Sorting Town Hall
8. Keluar
```

Gambar 4.3 Menu

```
Pilih menu : 1

===== DAFTAR DATA AKUN =====
Belum ada data akun, tambah data dulu!
```

Gambar 4.4 Menu 1

```
Pilih menu : 2

Tambah Data Akun
Nama Pemain : NAFTALI J.M.N
Town Hall : 15
Trophy : 10000
Clan : jeng-jeng
Data berhasil ditambahkan!
```

Gambar 4.5 Menu 2

```
===== DAFTAR DATA AKUN =====
Data ke-1
Nama Pemain : NAFTALI J.M.N
Town Hall   : 15
Trophy      : 10000
Clan        : jeng-jeng
----------------------------
```

Gambar 4.6

```
Pilih menu : 3
Masukkan nomor data yang ingin diubah: 1
Nama Pemain : Huasien
Town Hall : 18
Trophy : 194
Clan : real
Data berhasil diubah!
```

Gambar 4.7 Menu 3

```
===== DAFTAR DATA AKUN =====
Data ke-1
Nama Pemain : Huasien
Town Hall   : 18
Trophy      : 194
Clan        : real
----------------------------
```

Gambar 4.8

```
Pilih menu : 4
Masukkan nomor data yang ingin dihapus: 1
Data berhasil dihapus!
```

Gambar 4.9 Menu 4

```
Pilih menu : 1

===== DAFTAR DATA AKUN =====
Belum ada data akun, tambah data dulu!
```

Gambar 4.10

```
===== DAFTAR DATA AKUN =====
Data ke-1
Nama Pemain : Bay
Town Hall   : 18
Trophy      : 650
Clan        : Faa
----------------------------
Data ke-2
Nama Pemain : NAVTALY
Town Hall   : 15
Trophy      : 500
Clan        : Faa
----------------------------
Data ke-3
Nama Pemain : udinn
Town Hall   : 12
Trophy      : 400
Clan        : Faa
----------------------------
```

Gambar 4.11 Menu 5

```
===== DAFTAR DATA AKUN =====
Data ke-1
Nama Pemain : Bay
Town Hall   : 18
Trophy      : 650
Clan        : Faa
----------------------------
Data ke-2
Nama Pemain : NAVTALY
Town Hall   : 15
Trophy      : 500
Clan        : Faa
----------------------------
Data ke-3
Nama Pemain : udinn
Town Hall   : 12
Trophy      : 400
Clan        : Faa
----------------------------
```

Gambar 4.12 Menu 6

```
===== DAFTAR DATA AKUN =====
Data ke-1
Nama Pemain : udinn
Town Hall   : 12
Trophy      : 400
Clan        : Faa
----------------------------
Data ke-2
Nama Pemain : NAVTALY
Town Hall   : 15
Trophy      : 500
Clan        : Faa
----------------------------
Data ke-3
Nama Pemain : Bay
Town Hall   : 18
Trophy      : 650
Clan        : Faa
----------------------------
```

Gambar 4.13 Menu 7

```
Pilih menu : 8
Program selesai, terima kasih!
```

Gambar 4.14 Menu 8

## 5. Langkah-langkah GIT

- Git Add . ini digunakan untuk menambahkan semua file yang ada di folder saat ini ke staging area.

- Git commit –m “post-test-apl-7” ini digunakan untuk menyimpan file yang ada di staging area ke dalam repository lokal, dan –m “post-test-apl-7” untuk menambahkan komentar, pada tahap ini filemasih berada di repository lokal komputer belum terupload ke GitHub.
- Git push ini dipakai untuk mengupload commit dari repository lokal ke repository GitHub di branch main.

## 5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Praktikum APL\POST-TEST\post-test-apl-7> git add .
```

## 5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Praktikum APL\POST-TEST\post-test-apl-7> git commit -m "post-test-apl-7"
[main 40665a0] post-test-apl-7
 2 files changed, 365 insertions(+)
 create mode 100644 POST-TEST/post-test-apl-7/2509106109-NavtalyJuman-PT-7.cpp
 create mode 100644 POST-TEST/post-test-apl-7/2509106109-NavtalyJuman-PT-7.exe
```

## 5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Praktikum APL\POST-TEST\post-test-apl-7> git push origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 679.15 KiB | 2.81 MiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/naftalijuman/praktikum-APL
   9c960e3..40665a0  main -> main
```